

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-001 Date de Création : 18/07/1990 Date : 2022 Révision n°11	Page 1/20 Annexe (4)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale - Z	<u>Type de document :</u> CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
Version informatique : Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE :</u> CONDUITE DES CIRCULATORS PRODUCTION D'EAU DECARBONATEE		

Objet / Champ d'application :

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
26/10/05	7	Deuxième vis de chaux
25/11/08	8	Régulations + motorisation chaux
13/02/14	9	Changement des pompes de lait de chaux
29/01/20	10	Mise à jour
2022	11	Mise à jour paragraphe 7.3.2 « Coagulant organique »

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
Charge Exploitation Centrale Sud Sébastien GENOVESE	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
Responsable Centrale Sud Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-001 Révision n° 11	Page 2/22
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	--------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	4
1.1. Analyse	4
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	4
3. RESPONSABILITES.....	4
4. EQUIPEMENT EPI SUR ZONE.....	4
5. DESCRIPTION DU PROCEDE	4
6. PRINCIPE DE LA DECARBONATATION	4
7. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION.....	5
7.1. LA CHAUX	5
7.1.1. Stockage de chaux	5
7.1.2. Fabrication du lait de chaux (voir annexe 2)	6
7.2. LES POMPES DE LAIT DE CHAUX - L'INJECTION	7
7.3. CHLORURE FERRIQUE, COAGULANT ORGANIQUE ET POMPES D'INJECTION ASSOCIEES	9
7.3.1. Régulation d'injection de chlorure ferrique.....	9
7.3.2. Le Coagulant organique : nom commercial TECHFLOC.....	9
7.3.3. Régulation d'injection du coagulant organique	10
7.4. LES DECARBONATEURS S 251 ET S 252	10
7.5. LE TRAITEMENT DES BOUES (voir consigne EXP-U-06 -013).....	11
8. ANNEXE 1.1 : STATION DE VISUALISATION	18
9. ANNEXE 1.2 : COMMANDES DU CHASSIS 9	19
10. ANNEXE 2 : PREPARATION LAIT DE CHAUX.....	20
11. ANNEXE 3.....	21
12. ANNEXE 4 : SCHEMA DE FONCTIONNEMENT DES REGULATIONS DES CIRCULATORS	22
13. ANNEXE 5 : REMPLISSAGE DU BAC DE TECFLOC	23

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

L'objectif est d'obtenir une eau décarbonatée ayant les caractéristiques suivantes :

- TAC = 2° F
- TA = 1° F
- MES < 1 NTU
- 0 < TOH < 0,5
- 9,5 < PH < 10,5

1.1. Analyse

L'échantillon d'eau brute en entrée circulateur est prélevé tous les jours par le chef de poste réseaux pour analyses et noté dans le cahier de quart.

- TAC / TH / T°

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

EXP-U-06-013 Traitement des boues de décantation des décarbonateurs

3. RESPONSABILITES

Chef de Quart	CdP thermique	CDP électricité	CdP Utilités	OP Jour Epuration
	X		X	X

4. EQUIPEMENT EPI SUR ZONE

Chaux : Masque FF P3 + lunettes étanches ou écran facial et combinaison risque chimique + gants.

Fecl 3 : lunettes étanches ou écran facial, et combinaison risque chimique + gants.

Floculant : gants risque chimique.

5. DESCRIPTION DU PROCEDE

Ce poste de traitement se compose de deux décanteurs circulatoires d'un débit unitaire de 425 m³/ h (maximum 450 m³/h).

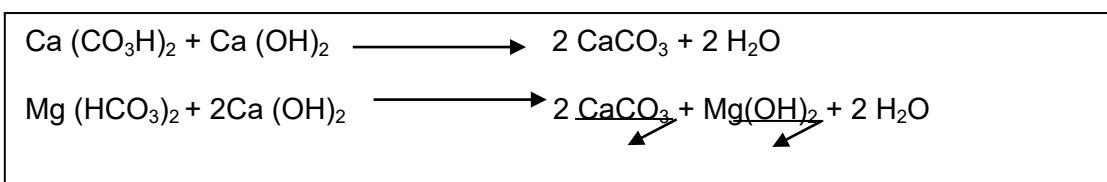
Le fonctionnement minimum prévu est de 170 m³/h.

La décarbonatation de l'eau brute est réalisée par l'injection de chaux.

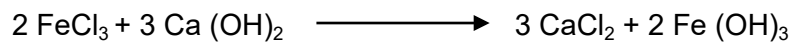
On ajoute dans l'eau brute un floculant (chlorure ferrique : Fecl3) et un coagulant organique (Techfloc) pour permettre une meilleure élimination des boues.

6. PRINCIPE DE LA DECARBONATATION

Les bicarbonates solubles dans l'eau sont transformés en carbonates insolubles



Les cristaux de carbonates sont précipités à l'aide d'hydroxyde ferrique formé par la réaction de chlorure ferrique sur la chaux suivant la réaction.



Les boues formées sont recyclées pour permettre une réaction plus complète.

Le chlorure ferrique favorise également la floculation des matières colloïdales contenues dans l'eau.

L'emploi du coagulant permet d'améliorer la décarbonatation :

- moins de Cl⁻ apporté par le chlorure ferrique
- moins de fer résiduel
- abaissement du TH (dureté) de l'eau décarbonatée
- obtention de boues plus denses

7. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

L'installation se décompose de 5 parties différentes :

- Le stockage de chaux et la fabrication du lait de chaux
- Les pompes de lait de chaux - l'injection de chaux
- Les stockages de chlorure ferrique, de coagulant organique et des pompes d'injection associées.
- Les décarbonateurs
- Le traitement des boues

7.1. LA CHAUX

7.1.1. Stockage de chaux

Elle est livrée en vrac (densité : 0,4). Le dépotage s'effectue avec le compresseur du camion.

Elle est stockée dans un silo de 60m³. Le silo possède un évent muni de 4 filtres Cet ensemble de filtres est équipé d'un secouage qui se met en service à chaque ouverture de la vanne d'air de fluidisation c'est dire 30 secondes toutes les 15 minutes.

Sous le silo on trouve 5 départs possibles pour installer des systèmes de récupération de la chaux

Deux départs sont équipés de vannes à guillottes sous lesquelles se trouvent les deux vis doseuses

Les deux vannes à guillotine sont motorisées et équipées de commandes manuelles et de fins de course « ouverture » et « fermeture » remontés sur le SNCC

La vanne HV802 est associée à la vis NR802

La vanne HV803 est associée à la vis NR803

Les deux vannes peuvent être commandées :

- 1 - localement à partir des commandes manuelles situées sur l'armoire située à côté du Taster
- 2 - par sécurité sur seuil activé par le densimètre :

Seuil très haut	1050	Fermeture automatique des deux vannes.
Seuil haut	1045	Alarme de densité haute sur montée de la densité
Seuil bas	1040	Autorisation d'ouverture si la densité redescend en dessous du seuil

Les seuils peuvent être modifiés à partir du SNCC sur la vue « lait de chaux » par chef de poste et chef de quart.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-001 Révision n° 11	Page 5/22 Date : 2022
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Un by-pass activé depuis le SNCC permet de manoeuvrer les vannes en cas de dysfonctionnement du densimètre (défaut capteur ou intervention de maintenance)

Les vannes doivent être fermées lors du dépotage de la chaux

Si cette manoeuvre n'est pas faite, la chaux sous pression traverse la vis et remplit le bac.

Ne pas oublier de les ré ouvrir après le dépotage

Tous les ans, l'opérateur doit vérifier l'état et la fixation des filtres de l'évent du silo (risque de déchirure ou mauvaise fixation)

7.1.2. Fabrication du lait de chaux (voir annexe 2)

Le bac (F801) de lait de chaux se situe au rez-de-chaussée sous le silo de chaux.

Il est d'un volume utile de 8m³.

Ce bac peut être alimenté :

- En eau déminéralisée captée au refoulement des NG243, 244 et TG245.
- En eau décarbonatée captée sur la ligne vers pomperie acide des Degremont

La ligne d'eau non utilisée est isolée par vanne et platinée ; la platine est à déplacer si changement de circuit

Son alimentation en chaux se fait par des vis doseuses (NR 802 et NR 803) équipées d'un dévouteur. En amont de la vis, on trouve une vanne "guillotine "qui permet l'isolement de la descente de chaux



L'ouverture des trappes de visites est interdite hors procédure exceptionnelle validée par le Chargé d'exploitation. Le contrôle visuel se fait par le regard assigné à cet effet

Exploitation du F801 bac de lait de chaux (Voir Annexe 2)

Le bac est maintenu à niveau constant (80 %) par le niveau LC 2803. Ne pas le remplir au-delà pour éviter l'aspersion des descentes de chaux et leur possible bouchage par humidité

Le point de consigne est fixé localement (châssis 9).

La concentration de chaux en mélange à maintenir en marche normale est de 20 à 30 g/l.

Fonctionnement en régulation de vitesse (marche normale)

Les vis sont pilotées par le densimètre (AR 2804A) qui surveille la concentration de la chaux à l'aspiration des pompes NG 801 A et B. Le régulateur SC 2804 reçoit cette mesure de densité pour élaborer sa sortie (vitesse des vis)

Le densimètre est placé à l'aspiration des pompes. Il donne aussi une mesure de débit (F2804) ; Il faut être vigilant lors des petits débits de lait de chaux car la mesure de densité a tendance à dériver. Ne pas descendre en dessous de 2000kg/h pour qu'elle reste fiable

C'est un densimètre construit sur le principe de l'effet « Coriolis ».

Par sécurité, en cas de dérive de la mesure de densité à la hausse (débit faible, mesure fausse) la régulation arrête les vis de chaux et les vannes à guillotine se ferment aux seuils préétablis.

Pour éviter de remplir le bac de chaux en cas de dérive vers le bas les vis de chaux sont automatiquement arrêtées quand le débit passe sous 1000kg/h

En fonctionnement normal, chaque vis possédant son régulateur, elles sont en AUTO (régulation de vitesse) et reçoivent en parallèle le même signal de sortie généré par le régulateur unique.

Au niveau du SNCC, un sélecteur permet de positionner indépendamment chaque vis en AUTO ou en MANU. On peut donc fonctionner avec une vis en AUTO, l'autre en MANU et vice versa, ou les deux en MANU.

Fonctionnement en manuel

Lorsqu'on passe une vis en MANU, elle est alors commandée par la consigne « MANU » affichable par l'opérateur depuis la console. La valeur affichée 0 – 100% est alors directement envoyée dans le convertisseur du régulateur de vitesse de commande de la vis.

Fonctionnement secours (station « auto-manu » locale en SDC de l'épuration)

Cette station de commande est un générateur externe qui sert en cas de perte de commande depuis le SNCC. Celle ci est équipée :

- D' un inverseur « AUTO - MANU »
- D'une molette de réglage « set-point + - » permettant de reprendre directement la commande de la vanne.
- D'un afficheur et d'un inverseur « in-set » pour la lecture du signal de sortie en %

En marche normale, on est sur « AUTO » : le signal de commande venant de l'automate passe directement vers la vis, affiché en % sur l'écran si l'inverseur est sur « in ». La station n'agit pas.

En marche secours, on est sur « MANU » : le signal de commande qui part vers la vis est généré par la station au moyen de la molette de réglage. La valeur d'ouverture est affichée en % sur l'écran si l'inverseur est sur « set »

Le mélange eau + chaux est homogénéisé par l'agitateur NR 801.

Le niveau du mélange est surveillé par le niveau LC 2803. Le régulateur se trouve sur le panneau droit dans l'ex- salle de contrôle de l'épuration (Châssis 9).

La HV 2280 permet l'injection d'air dans le silo de manière à favoriser la descente de la chaux.

Les commandes de marche et d'arrêt des NG 801 A et B, du NR 801, du NR 802 et NR803 se font depuis le tableau local placé près du bac F 801.

7.2. LES POMPES DE LAIT DE CHAUX - L'INJECTION

Repères	type	Vitesse	Débit
NG 801 A* (S 251)	Volumétrique péristaltique	0 - 40 tr/mn	4,5 m³/h
NG 801 B*(S 252)	volumétrique péristaltique	0 – 40 tr/mn	4,5 m³/h
G 801 C	pneumatique		4 m³/h

***Ne jamais démarrer ces pompes avec le refoulement fermé**

Il y a une pompe par décarbonateur.

En marche normale, les pompes aspirent dans le F801 par le piquage situé sur la ligne du densimètre. Le second piquage (secours) est utilisé lors du by-pass du densimètre.

Les pompes NG801A et B sont des pompes volumétriques de type péristaltique. Leur moteur est alimenté au travers d'un variateur de vitesse. La variation de vitesse permet de contrôler l'injection de lait de chaux dans chacune des chambres de réaction en fonction de la mesure de PH. L'échelle de vitesse est de 0 à 13t/mn.

Les variateurs de vitesse sont installés dans deux coffrets situés dans le poste W3E1.

Ils sont équipés d'un voyant de présence tension et d'un voyant « défaut ». Les défauts du variateur sont acquittés par le bouton poussoir situé près des voyants.

Localement on trouve deux coffrets avec un commutateur « Automatique – Manuel ».

En marche normale ils doivent être en position « Automatique ».

La position « Manuelle » est utilisée lors des opérations de maintenance ou de test qui ont lieu sur la pompe correspondante. Si on est en « Manuel » on peut faire tourner la pompe à 2.5 tr/mn en appuyant sur le bouton poussoir placé à côté (changement du flexible de la pompe).

Sur l'arrière des moteurs sont placés des ventilateurs. Ils sont en permanence en marche. Si l'on souhaite vérifier la rotation de la pompe il faut regarder au travers du hublot du carter, on voit les galets tourner.

Le carter contient le lubrifiant de la pompe. C'est de la glycérine

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-001 Révision n° 11	Page 7/22 Date : 2022
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Un détecteur de niveau est placé sur le carter. Il détecte une augmentation de niveau qui ne peut être due, uniquement, qu'à un perçage du flexible. Si ce niveau apparaît la pompe est arrêtée et ne doit pas être redémarrée.

Lorsqu'une pompe est déclarée HS (panne électrique, boyau percé, ...) et dans l'attente d'une intervention de la maintenance (hors horaires ouvrés) un flexible à poste équipé de raccords pompier est monté entre les refoulements des pompes NG801A et B ; Le débit vers les décarbonateurs est alors réglé en jouant sur les vannes de montées des deux décarbonateurs

Si une pompe déclenche 2 fois de suite il faut vérifier le libre débouché des tuyauteries de refoulement

Fonctionnement sur une seule pompe (voir annexe 2)

Sur indisponibilité de l'une des deux pompes, on peut fonctionner avec la seconde dans l'attente d'une intervention de maintenance ;

Procédure :

- mettre en place le flexible métallique de 45 entre les deux piquages des montées principales
- isoler en entrée / sortie la pompe indisponible
- passer en « manu » la pompe en service
- ouvrir les deux vannes de la liaison (une sur chaque montée)
- sur la pompe disponible afficher une consigne suffisante pour alimenter les deux décarbonateurs
- régler les débits sur chacun d'eux en réglant l'ouverture des vannes manuelles supérieures
- surveiller les mesures de PH dans les chambres de réaction et affiner les réglages par ces mêmes vannes et par la vitesse de la pompe

Le contrôle et la supervision

En marche normale, l'ensemble des opérations de contrôle s'effectue dans un automate.

La supervision est organisée depuis le SNCC de la Centrale.

Sur le Châssis 9, situé dans l'ex salle de contrôle de l'épuration se trouvent le régulateur de niveau du F 801 et l'indication du densimètre du bac de lait de chaux et les différents commutateurs et modules à utiliser en cas de panne de l'automate (Voir annexe 1.1 et annexe 1.2)

Si l'on a une perte de dialogue entre le SNCC et l'automate ce dernier continu à fonctionner mais, on ne pourra pas faire évoluer les points de consignes

Démarrage

Disposer l'eau épurée froide vers le bac et la mettre en service.

Dès que le niveau du bac passe au-dessus des pales de l'agitateur, on peut le démarrer par le bouton Marche (afin d'éviter du ballant sur l'axe du mélangeur).

Vérifier la valeur de la densité du lait de chaux (densimètre manuel) si l'on démarre avec un bac partiellement plein.

Disposer la descente de chaux et démarrer la vis par le bouton marche du panneau local.

Régler la vitesse de rotation de la vis par le SNCC ou par la station locale afin d'atteindre la concentration de chaux souhaitée.

Dès que la concentration de chaux atteint 36 g/l ($d = 1,020$) on peut disposer le lait de chaux vers chacun des décarbonateurs sans oublier de passer en automatique la régulation de la vis de chaux.

LE FLOCULANT : CHLORURE FERRIQUE A 40 % (densité 1.45)

Il est stocké dans le ballon, F 283 d'une capacité de 25 t. Les pompes de chlorure ferrique aspirent dans une capacité intermédiaire, le F 283 B (2,20 t).

Les pompes sont des pompes volumétriques à piston : les NG 280 et NG 281.

La NG 280 S est disponible en secours.

L'injection du floculant s'effectue après la vanne d'entrée d'eau brute du circulator

Au refoulement, une liaison entre les deux lignes permet éventuellement de fonctionner avec une seule pompe pour les deux décarbonateurs

Chaque pompe refoule vers son décarbonateur.

Les verniers des pompes sont réglés au maximum, pour les réglages, on joue uniquement sur les temps d'injection en fonction de la qualité des boues dans le décarbonateur

Repères	Type	Pression au refoulement	Débit
NG 280	Volumétrique à piston	5 bars	43 l/h
NG 281	Volumétrique à piston	5 bars	43 l/h
NG 280 S	Volumétrique à piston	5 bars	43 l/h

7.3. CHLORURE FERRIQUE, COAGULANT ORGANIQUE ET POMPES D'INJECTION ASSOCIEES

7.3.1. Régulation d'injection de chlorure ferrique

En « AUTO » et en fonction de l'écart « mesure – consigne » de la turbidité, le régulateur génère un signal de sortie 0 à 100% transformé en temps variable de 0 à 80 secondes.

En règle générale, le temps de réaction de la régulation trop long dû à la mesure de turbidité située en sortie du décarbonateur, le régulateur reste en « MANU », un temps réglable dans la même fourchette qu'en AUTO sur le SNCC est alors envoyé à la pompe.

A chaque top de 10m3 , la pompe de chlorure ferrique démarre en fonction du temps affiché :

- par la sortie du régulateur si on est en AUTO
- par la consigne MANU le cas échéant

L'injection de chlorure ferrique est suspendue lorsque le débit du circulator descend au dessous du seuil de 170 m3/h après une temporisation de 15 minutes et si le circulator n'est pas à l'arrêt (en MANU).

Le bac de chlorure ferrique F283A est alarmé en niveau bas à 20%.

Sur le pupitre de la salle de contrôle de l'épuration, un commutateur 4 positions par circulator permet le fonctionnement de la pompe selon les modes suivant :

AUTO : la régulation fonctionne normalement (top 10 m3 pendant X secondes)

MANU : la pompe est démarrée ou arrêtée à partir de la boîte à boutons locale

ARRET : la pompe reste à l'arrêt

DEGRADEE: l'automate ne gère plus le fonctionnement de la pompe qui démarre et s'arrête en fonction des valeurs de réglage du relais à double temporisation positionné à coté du sélecteur (YANG280 et YBNG281) :

La cadence est de : 17 secondes de marche _ puis de 60 secondes d'arrêt _ etc_etc.

> 7.3.2. Le Coagulant organique : nom commercial TECHFLOC

Il est livré en navette de 1000L et permet le remplissage du bac F284.

A environ 30% du bac ; effectuer un remplissage. (Annexe 5)

- Disposer la vanne d'air pour alimenter la pompe
- Prendre le pistolet, appuyer sur reset, tirer la manche jusqu'au-dessus du bac F284 lire sur l'afficheur pour remplir les 25 litres
- Rajouter de l'eau jusqu'en haut.

Deux pompes volumétriques à piston (NG 282 et NG 283) aspirent dans ce bac pour refouler chacune vers son décarbonateur.

Une pompe NG279 aspire dans ce bac et permet d'injecter dans le taster.

Au refoulement une liaison entre les deux lignes permet éventuellement de fonctionner avec une seule pompe deux décarbonateurs.

Repères	Type	Pression au refoulement	Débit
NG 282	Volumétrique à piston	3 bars	40 l/h
NG 283	Volumétrique à piston	3 bars	40 l/h

L'injection de Techfloc peut se faire :

- dans l'arrivée d'eau brute à la sortie de la vanne automatique
- directement dans la chambre de réaction par une nouvelle ligne

L'injection de ce produit est indispensable si la température de l'eau est inférieure à 5°C.

7.3.3. Régulation d'injection du coagulant organique

En « AUTO » et en fonction de l'écart mesure – consigne de la turbidité, le régulateur génère un signal de sortie 0 à 100% transformé en temps variable de 0 à 80 secondes.

En règle générale, le temps de réaction de la régulation trop long dû à la mesure de turbidité située en sortie du décarbonateur, le régulateur reste en « MANU », un temps réglable dans la même fouchette qu'en AUTO sur le SNCC est alors envoyé à la pompe.

A chaque top de 10m³, la pompe du coagulant organique démarre en fonction du temps affiché :

- par la sortie du régulateur si on est en AUTO
- par la consigne MANU le cas échéant

L'injection de coagulant organique est suspendue lorsque le débit du circulator descend au dessous du seuil de 170 m³/h près une tempo de 15 minutes et si le circulator n'est pas à l'arrêt (en MANU).

Le passage au dessous du seuil de sécurité de niveau bas du bac de coagulant organique F284 (LAL2210) interdit le démarrage des pompes.

Sur le pupitre de la salle de contrôle de l'épuration, un commutateur 3 positions par circulator permet le fonctionnement de la pompe selon les modes suivant :

- AUTO : la régulation fonctionne normalement (top 10 m³ pendant X secondes)
- MANU : la pompe est démarrée ou arrêtée à partir de la boîte à boutons locale
- Arrêt : la pompe reste à l'arrêt

Ces pompes ne possèdent pas de marche dégradée en cas de dysfonctionnement de l'automate.

7.4. LES DECARBONATEURS S 251 ET S 252

Ce sont des décarbonateurs de type "circulators".

Le principe du circulator est celui d'un décanteur - flocculateur à recirculation de boues par effet venturi réalisant successivement les opérations suivantes :

- Mélanges des réactifs et floculation au centre de l'appareil
- Maturation des floccs dans la zone annulaire centrale
- Décantation dans la zone périphérique
- Recirculation des boues dans la partie inférieure du cône.

Chaque décarbonateur possède une surverse, directement reliée à l'égout, qui permet d'assurer le démarrage de l'appareil.

Une vanne papillon permet de fermer la descente d'eau vers les filtres.

Ils sont d'un diamètre de 9 m et d'une hauteur de 6 m pour la partie cylindrique (380 m³). La hauteur totale de l'appareil est de 10,50 m environ.

Ils possèdent chacun une ligne d'alimentation en eau brute qui est comptabilisée par un débitmètre.

Ils sont alimentés en eau brute avec de l'eau du Canal de Provence.

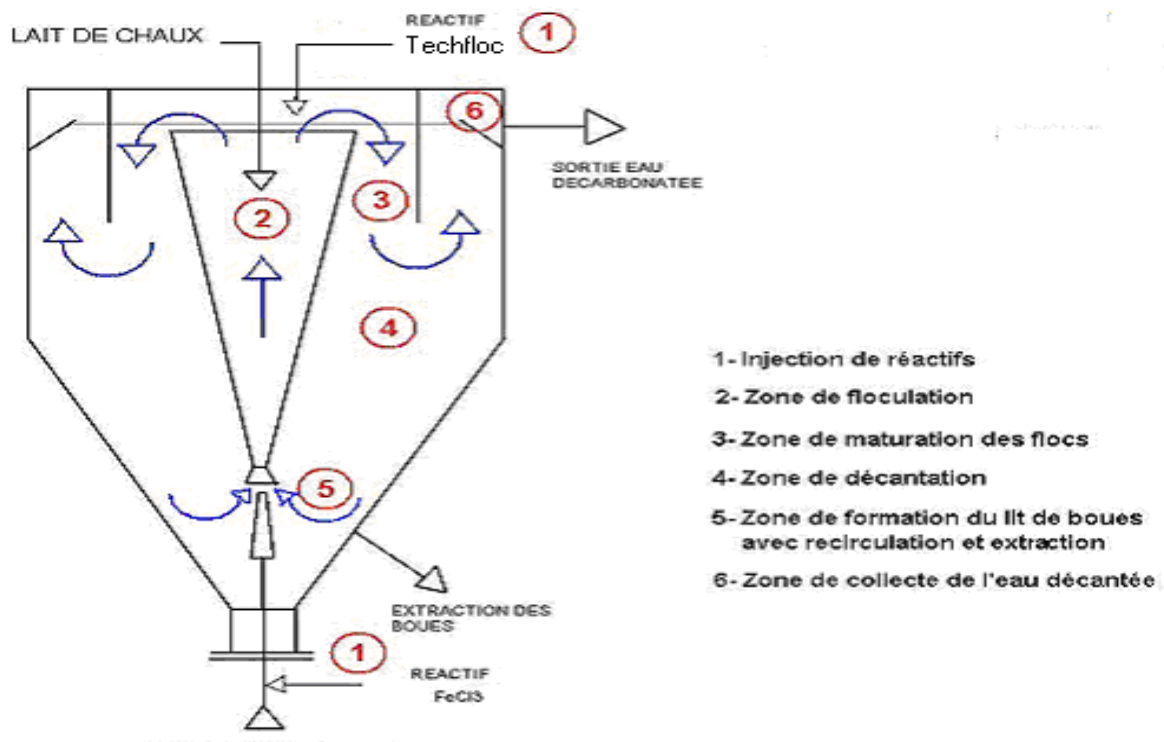
On y ajoute l'eau de récupération des purges continues des chaudières ainsi que l'eau récupérée par le Taster en aval des extractions de boues.

On peut aussi envoyer l'eau de réfrigération des compresseurs d'air instrument, lorsqu'ils sont réfrigérés par de l'eau industrielle mais seulement dans le décarbonateur N°2.

Les événements des filtres à sable S215/216/217 viennent se déverser dans le décarbonateur 1

Chaque décarbonateur possède 4 boucles de réglage :

- L'alimentation en eau brute : régulation de débit ou de niveau (bac F228 et/ou F229).
- La régulation de la qualité de l'eau produite : régulation du PH interne ou du TOH en sortie.
- La régulation de la turbidité : contrôle des injections de flocculant et de coagulant.
- La régulation du niveau des boues produites : contrôle des extractions.



7.5. LE TRAITEMENT DES BOUES (voir consigne EXP-U-06 -013)

Démarrage d'un décarbonateur

Fermer la vanne de sortie vers les filtres à sable du décarbonateur.

Commencer à le remplir avec de l'eau brute 200m³/h environ.

Disposer les injections de chaux, de flocculant et de coagulant.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-001 Révision n° 11	Page 11/22 Date : 2022
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	------------------------------

Dès que le niveau d'eau atteint le bas de la chambre de réaction, démarrer la pompe de lait de chaux dédiée au décarbonateur (25 % de l'allure maxi.) et la pompe de floculant

Si le F345 est plein de boues, il est possible de les renvoyer dans le décarbonateur en cours de démarrage en branchant une manche à eau sur les piquages en attente (sous le cône d'entrée et au refoulement des pompes NG345A, B ou C) puis de démarrer cette pompe en manu

Laisser le niveau atteindre la surverse et le laisser surverser.

Commencer à injecter le coagulant organique.

Surveiller le PH de la chambre de réaction, augmenter la vitesse de la pompe si nécessaire.

Quand sa valeur atteint 10 : faire une analyse manuelle du TA et du TAC avec de l'eau prélevée au plus près de la surverse.

Si la valeur est normale TAC =2 et le TA =1 et que le niveau des boues commence à se constituer ouvrir la vanne vers les filtres à sable.

Passer à tour de rôle les boucles de réglages en automatique.

S'il y a des boues au refoulement des NG 345 avec une manche : vous pouvez en injecter dans le fond du décarbonateur à démarrer

Arrêt d'un décarbonateur

Arrêter l'extraction des boues

Arrêter la pompe de lait de chaux et fermer la vanne de refoulement correspondante à la ligne du décarbonateur concerné,

Arrêter l'entrée d'eau.

Si l'on doit arrêter les deux décarbonateurs prévenir le CK4 de la mise à l'égout de l'eau de réfrigération de la C2

Nota : Si le CK4 déclenche son système de rideau d'eau au niveau des fours, prendre les mesures d'arrêt des décarbonateurs car il n'y a plus d'eau brute qui arrive.

Si l'arrêt doit persister, prendre contact avec LVE afin de passer sur leur secours et fonctionner avec un décarbonateur (environ 300 à 400T/h) en assurant une pression du réseau LVE suffisante pour ne pas les impacter.

Le débit d'entrée d'eau des décarbonateurs

Une vanne automatique par décarbonateur la FVC 2200A ou la FCV 2200B contrôle l'entrée d'eau dans chacun des appareils

Le régulateur peut-être en manuel, en automatique consigne interne ou en consigne externe.

En consigne interne "régulation de débit", c'est l'opérateur qui fixe la consigne en fonction des besoins en eau.

En consigne externe " régulation de niveau", le régulateur reçoit une consigne qui est la sortie du régulateur qui gère le niveau des bâches F 229 et/ou F228.

La régulation des decarbonateurs (voir annexe 3)

Deux régulations peuvent être mises en œuvre pour obtenir de l'eau décarbonatée.

Dans les phases de démarrages ou de dérèglages importants on réglera les décarbonateurs à partir du PH de la chambre de réaction. Cette mesure évolue rapidement et permet ainsi de d'approcher avec plus de facilité la marche normale.

Quand le PH, le TAC et le TA ont trouvé des valeurs conformes, on basculera en régulation de TOH. Cette régulation plus précise a par contre un temps de retour de réglage plus important, de l'ordre de la demi-heure.

Cette régulation n'est plus utilisée aujourd'hui car impossible à cause du temps de réaction trop important

Si le TAC $\geq 3^\circ$ F on repasse automatiquement sur la régulation de PH

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-001 Révision n° 11	Page 12/22 Date : 2022
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	------------------------------

La régulation par le PH

Pour obtenir $TA = TAC/2$ et $TAC = 2$, il faut ajuster la quantité de chaux par m3 d'eau brute.

Le pH résulte de la quantité de chaux par m3 qui est injectée dans le circulator.

La consigne de PH est donnée par l'opérateur. Ce point de consigne (en moyenne 10) est ajusté grâce aux mesures de TA et TAC.

* Analyses

- **TAC** de l'eau brute : 1 fois par jour poste de matin par chef de poste réseaux

- **TA et TAC** de l'eau décarbonatée à la sortie commune des 2 circulateurs : 1 fois par jour poste de matin par chef de poste réseaux

Chaque fois que l'on aura un doute sur la valeur des analyses en ligne, on devra effectuer une vérification manuelle pour confirmer les valeurs données par les analyseurs

* Si $TOH > 0,5$ il y a trop de chaux

Si la valeur moyenne mesurée du PH est égale au point de consigne (pas de problème de régulation), diminuer le point de consigne du pH,

* Si $TOH < 0$ il n'y a pas assez de chaux

Même procédure que précédemment en augmentant le point de consigne du pH.

Le pH est mesuré en continu et enregistré en salle de contrôle. Le lait de chaux est injecté par une vanne FV 2808-A pour le décarbonateur 1 et la FV 2808-B pour le 2.

Le réglage de la quantité de lait de chaux injecté est effectué depuis le SNCC.

<i>Valeurs en sortie du décarbonateur</i>	$0 < 2TA - TAC < 0,5$ $0 < TOH < 0,5$ $TAC = 2$	$TAC \geq 2TA - 0,5$ $TOH \leq 0$	$TAC \leq 2TA - 0,5$ $TOH \leq 0,5$
<i>Interprétations</i>	<i>Bon réglage</i>	<i>Sous dosage de chaux</i>	<i>Excès de chaux</i>
<i>Action</i>		<i>Augmenter l'injection de chaux</i>	<i>Diminuer l'injection de chaux</i>

Réglage des principaux paramètres Niveau des floccs et de la turbidité

Le chlorure ferrique et le floculant organique sont injectés avec des pompes volumétriques juste après les vannes d'entrée d'eau pour le chlorure ferrique et le floculant, ce dernier pouvant aussi être injecté en haut de la chambre de réaction.

Une basse quantité de MES contrôlé par un turbidimètre garanti une juste quantité de produits injectés.

Une bonne MES évite un encrassement prématuré des filtres en aval.

La Régulation de la floculation (voir Annexe 3)

Le réglage du floculant et du coagulant s'effectuent depuis le SNCC. La valeur réglée est la mesure de MES qui doit être inférieure à 1 NTU.

Le régulateur est configuré sur le synoptique REG_C1 ou REG_C2.

La sortie du régulateur est le temps de marche des pompes cadencé tous les 10 m³ d'eau admis dans le décarbonateur

Quand le régulateur est en automatique sa sortie attaque la commande à la fois de la pompe de floculant et de la pompe de coagulant.

Un coefficient de pondération peut être appliqué au temps de fonctionnement de la pompe de coagulant. Voir annexe 4

Le niveau des boues

Les carbonates produits par le décarbonateur sont décantés et s'accumulent dans le fond de l'appareil.

Elles sont extraites lorsque l'on commande l'ouverture de la vanne d'extraction dite "cul de poule" et elles s'écoulent vers le F 345.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-001 Révision n° 11	Page 14/22 Date : 2022
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	------------------------------

La régulation du niveau des boues dans les décarbonateurs

Le régulateur est configuré sur le synoptique REG_C1 ou REG_C2.

La consigne de niveau est réglée à 45% de boues dans le circulator.

En fonction de l'écart mesure – consigne du niveau de boue dans le circulator, le régulateur génère un signal de sortie 0 à 100% transformé en temps de 0 à 80 secondes.

Le régulateur peut être pris en MANU, un temps réglable sur le SNCC est alors envoyé à la vanne à chaque top.

A chaque top de 10m³, la vanne d'extraction démarre en fonction du temps affiché

- par la sortie du régulateur si on est en AUTO
- par la consigne MANU le cas échéant

Sauf si la vanne de l'autre circulator est ouverte. Si c'est le cas, la vanne s'ouvrira lorsque la première se refermera

Les extractions de boues sont suspendues lorsque le débit du circulator descend au dessous du seuil de 170 m³/h après une temporisation de 15 minutes et si le circulator n'est pas à l'arrêt (en MANU).

Sur le pupitre de la salle de contrôle de l'épuration, un commutateur 3 positions par circulator permet le fonctionnement de la vanne d'extraction selon les modes suivant :

- AUTO : la régulation fonctionne normalement (top 10 m³ pendant X secondes)
- Arrêt : la vanne d'extraction reste fermée
- Dégradée : la vanne d'extraction va s'ouvrir et se refermer en fonction de la valeur de réglage du relais à double temporisations positionné à coté du sélecteur (YA2201-A et YB2201-B) :

La cadence est de : 30 secondes de marche _ puis 180 secondes d'arrêt _ etc_etc.

Remontée de boues

Le départ de matières en suspension dans l'eau traitée peut avoir deux origines :

- Remontée de chaux : due soit à un excès de chaux, soit à une réaction de décarbonatation incomplète,
- Remontée de boues : due à une mauvaise floculation ou à une extraction insuffisante.

En cas de remontée des boues, prendre un échantillon de boues dans la chambre et attendre 10 minutes.

a) Si la séparation en deux phases (eau claire et boues jaune foncé) n'est pas nette, les boues sont trop légères, la floculation est insuffisante.

L'aspect des boues :

- clair = pas assez de FeCL₃
- foncé et température froide <7°C = pas assez d'adjuvant de floculation.

Il faut vérifier que les réactifs sont injectés correctement.

Pour vérifier que l'injection de chlorure ferrique est correcte, faire les mesures de chlorure avant et après décarbonatation. La différence des concentrations entrée-sortie permet d'accéder au débit de chlorure ferrique.

b) Si la séparation entre les deux phases est nette (noter le pourcentage), prendre un échantillon de la boue des purges :

- 1) boue purges > 30 % et boue chambre > 10 %
Il y a trop de boue : purger en manuel puis augmenter les temps d'extraction.
- 2) boue purges < 20 % et boue chambre < 5 %
Il n'y a pas assez de boue : fermer les extractions.
- 3) boue purges > 30 % et boue chambre < 5 %
Il y a trop de floculant : réduire l'adjuvant de floculation et le FeCL₃.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-001 Révision n° 11	Page 15/22 Date : 2022
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	------------------------------

Fonctionnement en regulation de niveau (marche normale)

En fonctionnement normal (en AUTO), les deux circulators sont en régulation de niveau, en cascade sur les régulateurs de débits. Au niveau du SNCC, un sélecteur permet de positionner les régulations de débits et de niveau en AUTO ou en MANU.

La régulation de la mesure de niveau de régulation se fait au choix sur Honeywell selon ces trois possibilités :

- Soit sur le niveau de la bêche F228 (L1007)
- Soit sur le niveau de la bêche F229 (L2200)
- Soit sur la moyenne des deux niveaux des bèches F228 et F229 ($L1007 + L2200 / 2$)

La sortie de ce régulateur de niveau (commande) rentre en Consigne Externe sur les deux régulateurs de débits FC2200A et FC2200B

En AUTO, les deux circulators recevant la même consigne doivent avoir une marche identique.

Fonctionnement en regulation de debit

Lorsqu'on passe le régulateur de niveau en MANU, les deux circulators basculent séparément en régulation de débit et chacun va se positionner en fonction de sa consigne interne (réglables depuis le SNCC) ; A partir de cet instant, les deux circulators peuvent être réglés différemment au choix de l'opérateur en modifiant la valeur des consignes.

Fonctionnement en manuel

Lorsqu'on passe un régulateur de débit en MANU, la vanne de sortie du circulator est commandée par la consigne « MANU » affichable depuis la console. On envoie directement la valeur affichée dans la consigne (0 – 100%) sur la vanne.

Fonctionnement secours (station « auto-manu » locale en sdec de l'épuration)

Cette station de commande est un générateur externe et sert en cas de perte de commande depuis le SNCC. Celle-ci est équipée :

- D'un inverseur « AUTO - MANU »
- D'une molette de réglage « set-point » (+ -) permettent de reprendre directement la commande de la vanne.
- D'un afficheur et d'un inverseur « in-set » pour la lecture du signal de sortie en %
- En marche normale, on est sur « AUTO » : le signal de commande venant de l'automate passe directement vers la vanne et est affiché si l'inverseur est sur « in », la station n'agit pas.
- En marche secours, on est sur « MANU » : le signal de commande qui part vers la vanne est généré par la station au moyen de la molette de réglage. La valeur d'ouverture est affichée sur l'écran si l'inverseur set est sur « set »

Circulator prioritaire ou non prioritaire

En fonctionnement normal (marche avec les deux circulators) l'un des deux circulator est déclaré « prioritaire », l'autre étant alors « non prioritaire ».

Ce choix peut être fait à tout instant par l'opérateur depuis le pupitre SNCC.

La marche et l'arrêt des circulators va être fonction de la variation du niveau de régulation (selon choix) et de la variation du débit.

Sur le niveau, deux seuils :

- | | |
|----------------|--|
| Niveau > 97.5% | : arrêt du circulator « non prioritaire ». |
| Niveau > 99.5% | : arrêt du circulator « prioritaire ». |

Dans la régulation de débit, on utilise une variable de travail appelée « débit total » et obtenue par :
F2200A + F2200B.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-001 Révision n° 11	Page 16/22 Date : 2022
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	------------------------------

C'est ce débit ainsi obtenu qui va être comparé aux seuils utilisés pour la régulation. Quel que soit le circulator prioritaire, les seuils suivants sont identiques :

Seuils à la montée :

Débit < 170M3/h + mesure de niveau = 10% en dessous de la consigne
: redémarrage du circulator « prioritaire ».

Débit >= 170M3/h : marche du circulator « prioritaire ».

Débit >= 400M3/h : démarrage du circulator « non prioritaire ».

Lorsque le circulator prioritaire redémarre sur l'écart mesure / consigne >10%, et si le débit total est < 170M3/h, une rampe d'ouverture en douceur est envoyée à la vanne du circulator concerné (l'ouverture de la vanne se fait par paliers de 10%).

Seuils à la descente :

Débit <= 340M3/h + temporisation de 5 minutes : arrêt du circulator « non prioritaire ».

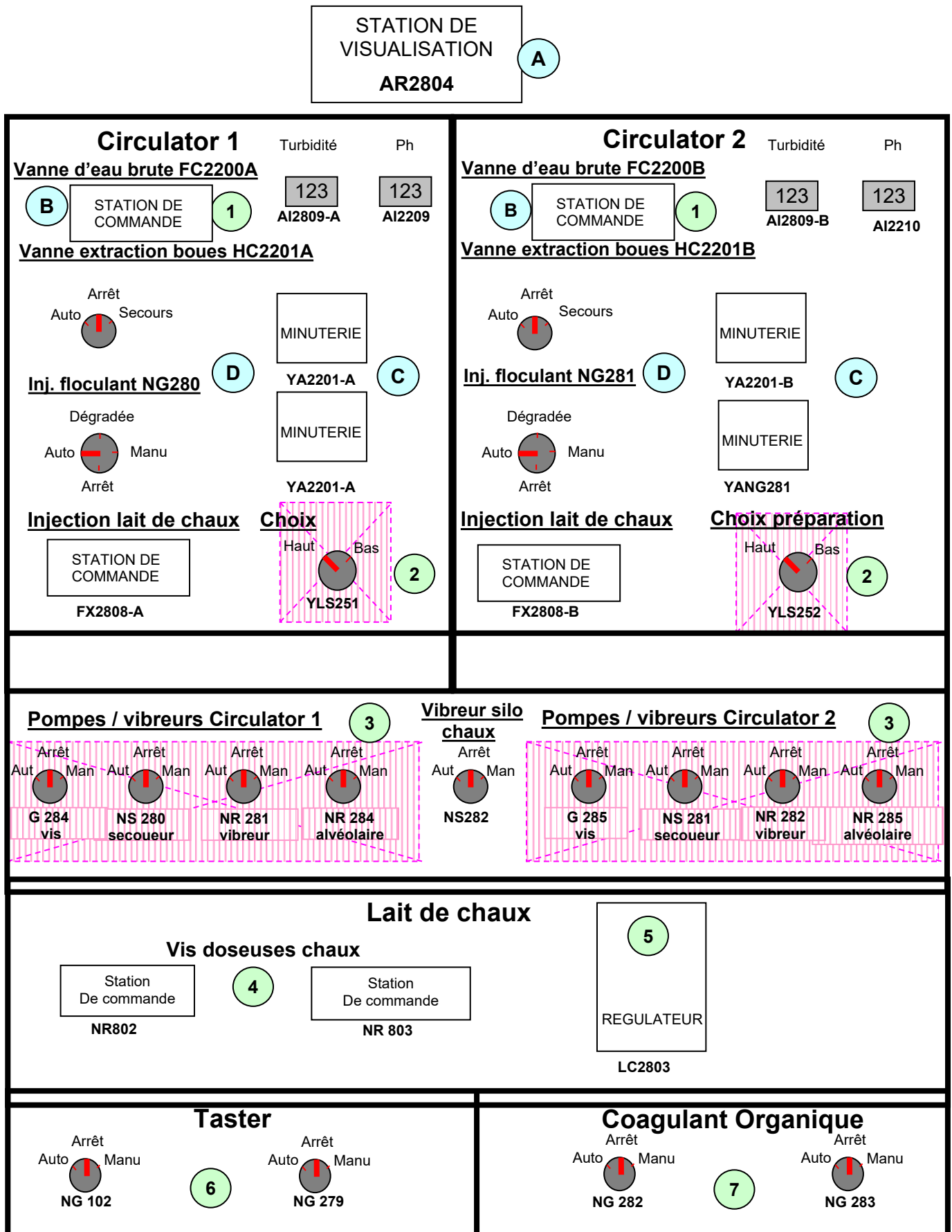
Débit < 170M3/h : arrêt du circulator « prioritaire ».

Tous les 10m3, un top est généré sur le débit de chaque circulator. Ce top va être utilisé pour toutes les régulations secondaires (extraction des boues, injections chlorure ferrique et adjuvant de floculation). Schéma de régulation en annexe 4.

Commandes partie haute

Sur le tableau local, se trouvent les commandes de l'ancienne préparation du lait de chaux par les trémies journalières située au dessus des décarbonateurs ; ce matériel en cours de ferrailage n'est plus fonctionnel. Les commandes encore câblées sur l'automate ne sont plus utilisées et doivent rester en position « arrêt » en attendant leur suppression dans le programme.

8. ANNEXE 1.1 : STATION DE VISUALISATION



9. ANNEXE 1.2 : COMMANDES DU CHASSIS 9

- A** Indication du densimètre
- B** Station de commande qui permet le choix « Auto-Manu »
 En « Auto » c'est l'automate qui pilote
 En « Manu » réglage par le potentiomètre de l'organe réglant
 Ce choix est indiqué sur le SNCC

 Sur l'afficheur on lit :
 Si commutateur sur « IN » valeur de commande par l'automate
 Si commutateur sur « SET » valeur de commande par émission par la station
 Pour passer d'« AUTO » en « MANU » :
 Relevé la valeur sur IN
 Basculer sur SET et aligner la valeur affichée sur celle que vous avez relevée
 Appuyer sur le bouton rouge vous passez en « MANU ». La diode passe du Vert au Rouge
- C** Minuteries préréglées permettant le cadencement des organes de réglage quand on se place en position secours. La minuterie est mise sous tension uniquement lorsqu'elle est sollicitée
- D** Commutateurs permettant le choix « Auto-Arrêt-Secours » avec position possible « Dégradée »
 En « auto »-pilotage par l'automate
 En position « Arrêt » l'organe ne peut plus fonctionner
 En position « secours » ou "dégradée" organe piloté par la minuterie associée

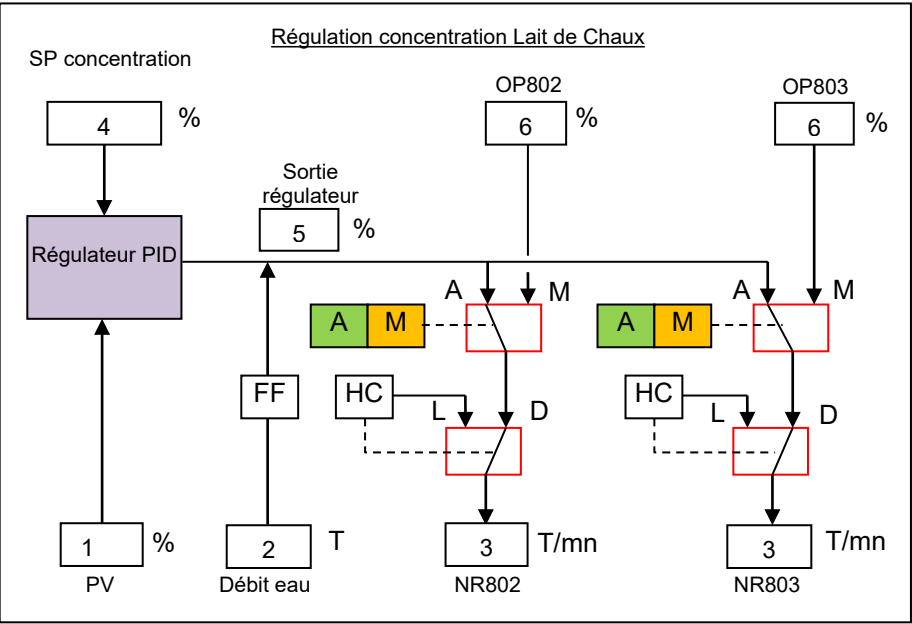
1 Station de commande des vannes d'eau brute d'entrée des décarbonateurs

IMPORTANT

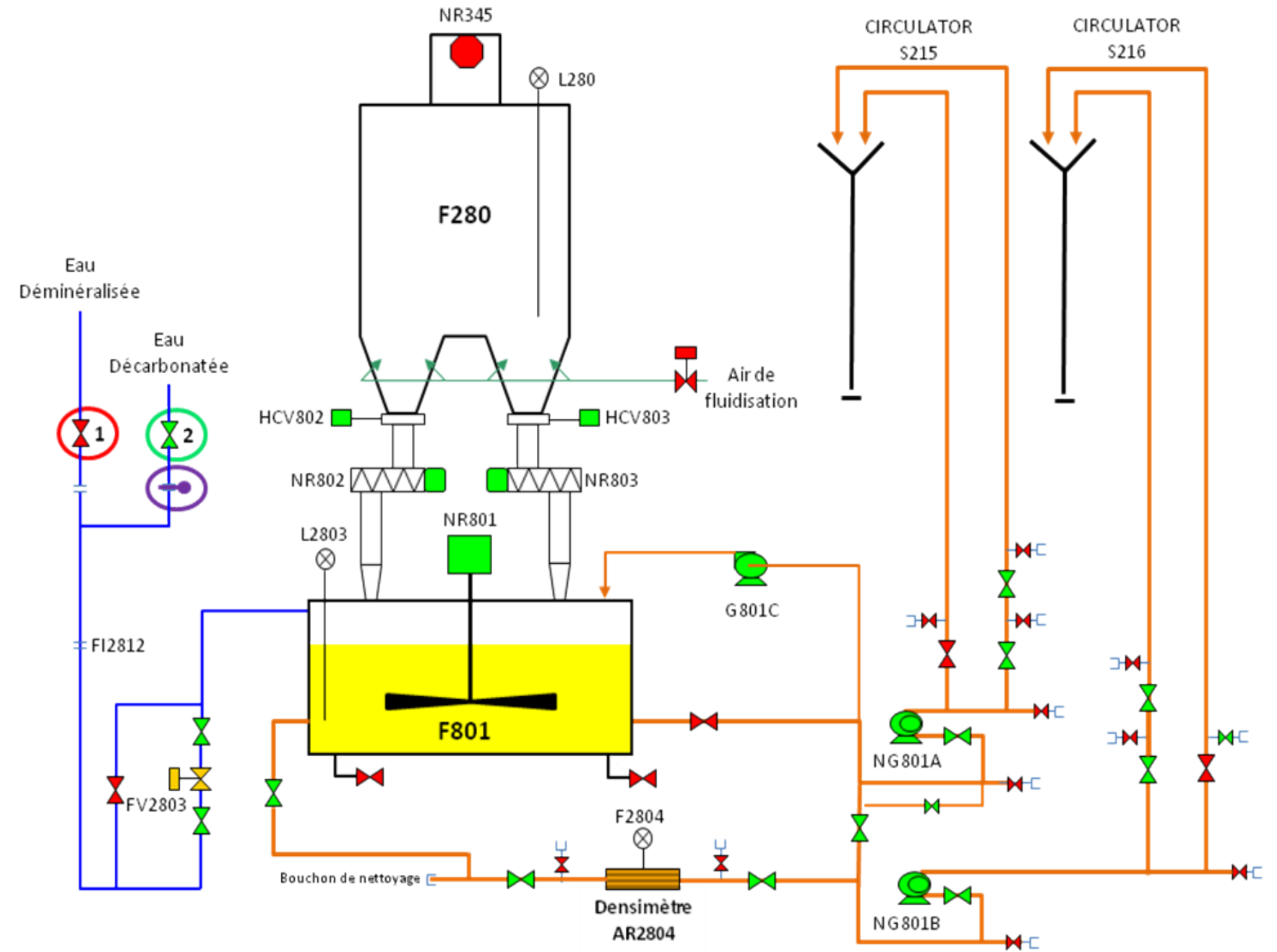
- ~~2 Commutateur permettant le choix de l'injection de chaux~~
 Bas : nouveau système
 Haut : ancien système
 Le choix de la position est reporté sur le synoptique de la décarbonatation
 La station commande l'ouverture de la vanne de lait de chaux
- ~~3 Ensemble des commutateurs de commande des organes de l'ancien système de lait de chaux~~
Ces commutateurs ne sont plus utilisés et sont en attente de suppression depuis la fin du ferrailage des anciennes trémies ; la programmation dans l'automate n'y a pas été supprimée

- 4** Station de commande locale des vis doseuses
- 5** Régulateur du niveau du F 801
- 6** Choix des commandes des pompes d'eau NG 102 de coagulant NG 279 du taster
- 7** Choix des commandes et de coagulant organique des circulateurs

10. ANNEXE 2 : PREPARATION LAIT DE CHAUX

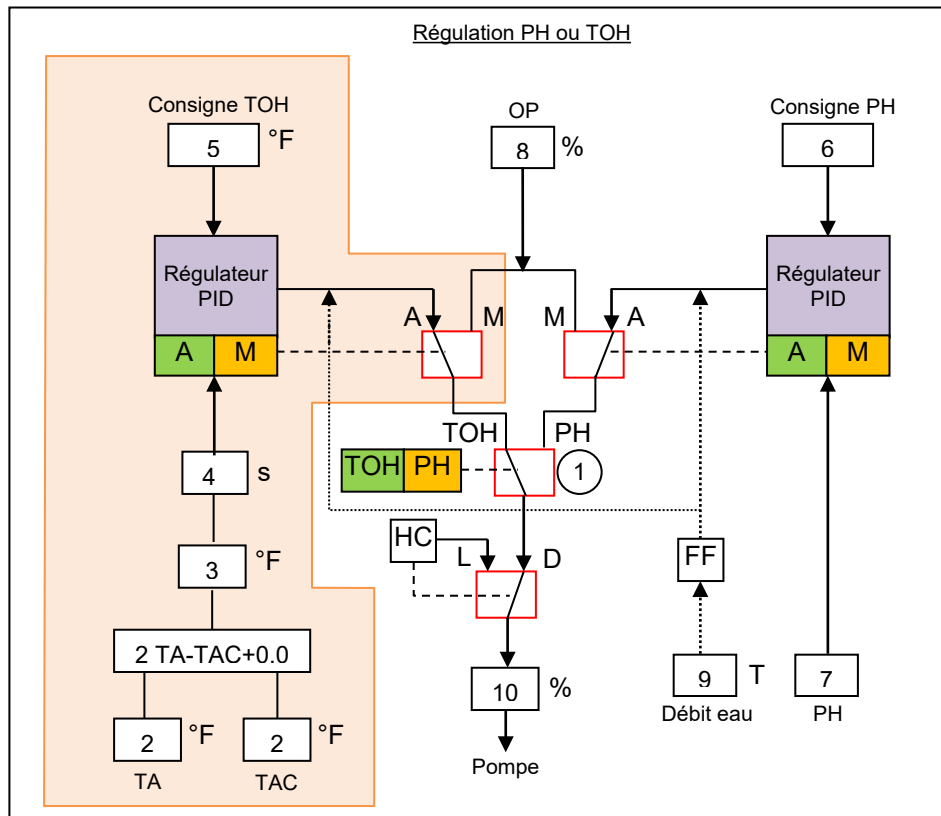


- 1 : PV densité lait de chaux
2 : PV débit d'eau FI2812
3 : Vitesse vis NR802 et 803
4 : SP densité lait de chaux
5 : OP sortie régulateur
6 : OP manu NR802 et 803
FF : coefficient de correction de la vitesse par le débit (n'est pas en service)
HC : stations de commande locales NR802 et 803



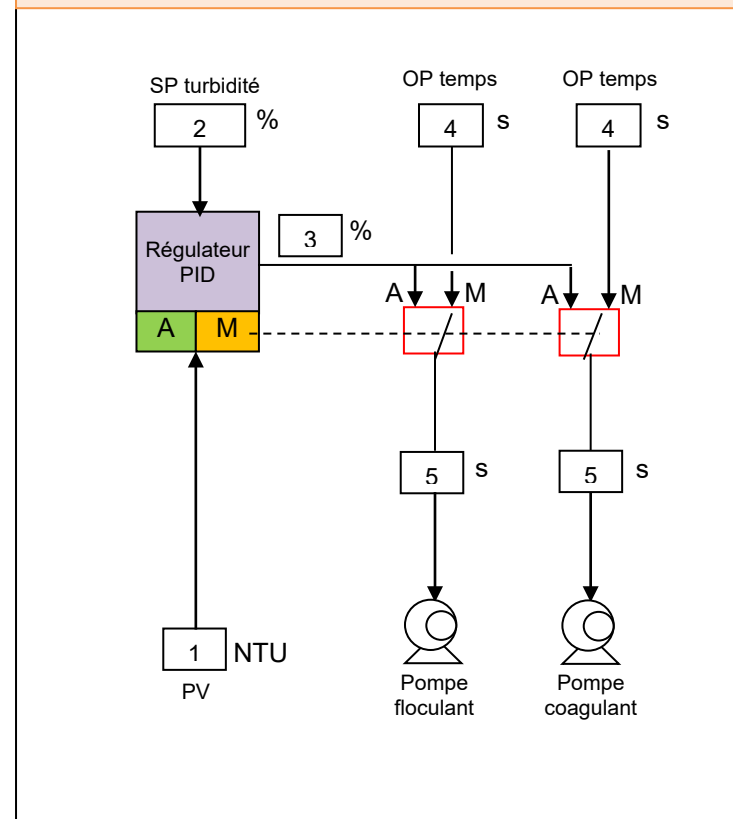
11. ANNEXE 3

La régulation par le TOH n'est plus utilisée
(temps de réaction trop long)

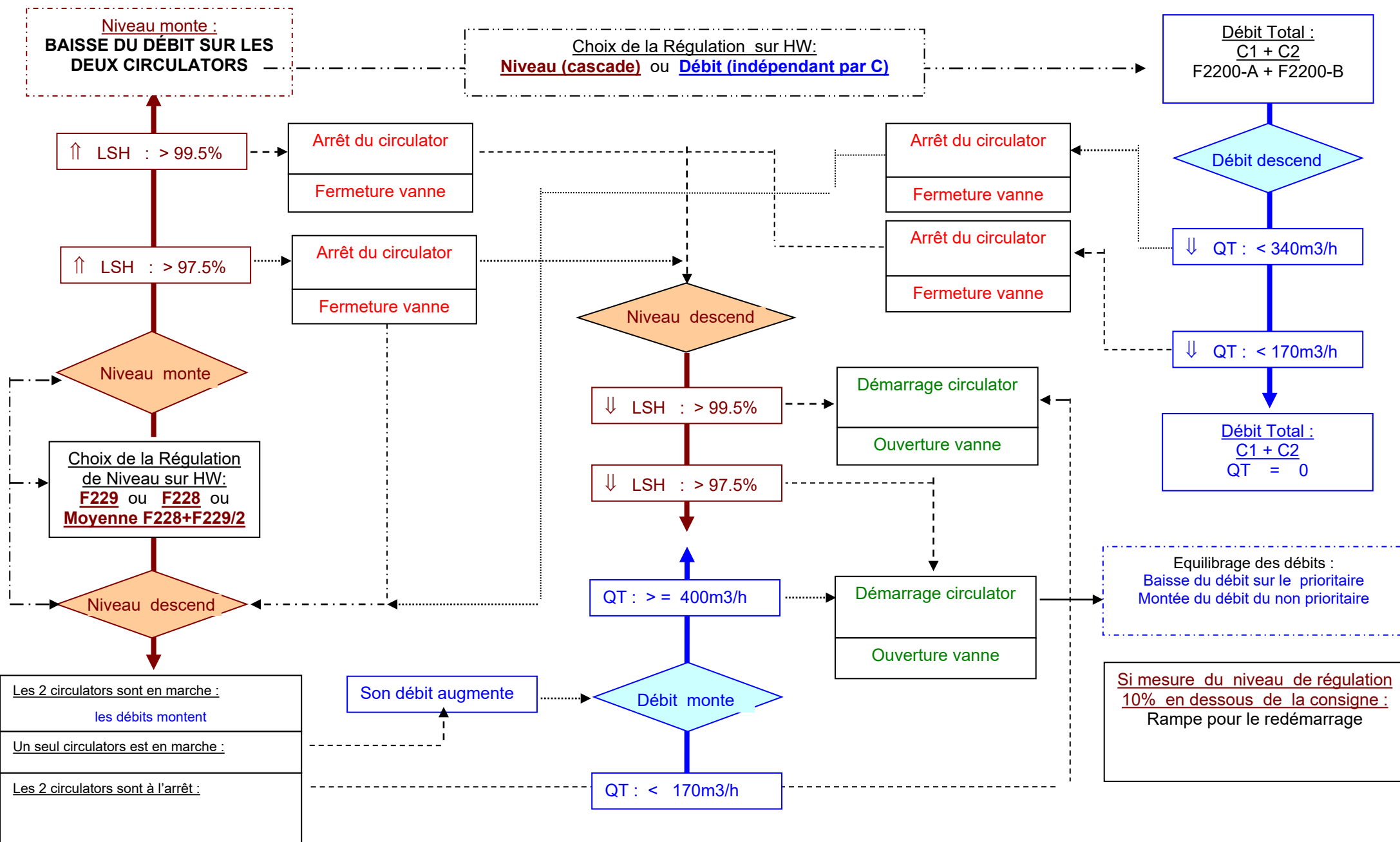


- 1 : commutateur choix régulation PH ou TOH
- 2 : PV mesures TA et TAC
- 3 : TOH
- 4 : résultat opération 2TA-TAC
- 5 : consigne de TOH
- 6 : consigne de PH
- 7 : mesure de PH
- 8 :
- 9 : débit d'eau
- 10 : OP commande pompe
- FF : coefficient de correction de la vitesse par le débit
- HC : stations de commande locales NG801

La régulation par la turbidité est toujours en manu
(temps de réaction trop long, injections en entrée et
mesures en sortie du décarbonateur)



- 1 : PV mesure de Turbidité
- 2 : SP turbidité
- 3 : sortie régulateur 0-100%
- 4 : OP manu des injections flocculant et coagulant
- 5 : temps de fonctionnement des pompes



> **13. ANNEXE 5 : REMPLISSAGE DU BAC DE TECFLOC**

